



# 第4章

# 力系的平衡



何子奇

土木工程学院

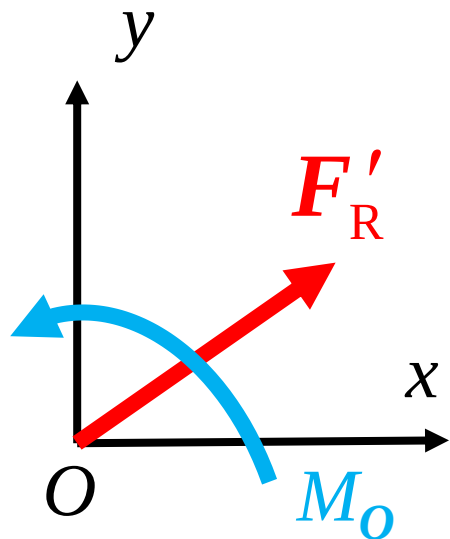
## 重点、难点

4.1 力系的平衡方程及应用

4.2 物体系统的平衡

## § 4.1 力系的平衡方程及应用

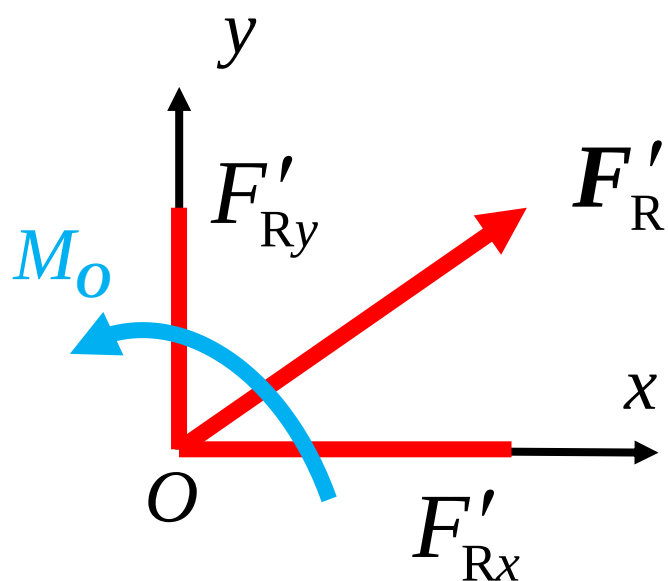
### 一、平面一般力系的平衡方程



平面一般力系向任一点简化后，一般得到一个力和一个力偶。此力和力偶分别决定于力系的主矢量和力系对简化中心的主矩。

平面一般力系平衡的充分必要条件是：**力系的主矢量和对于任一点的主矩同时都等于零**。即

$$\left. \begin{array}{l} F'_R = 0 \\ M_O = 0 \end{array} \right\}$$



$$F'_R = \sqrt{F'^2_{Rx} + F'^2_{Ry}}$$

$$F'_{Rx} = \sum F_{ix}$$

$$F'_{Ry} = \sum F_{iy}$$

$$M_O = \sum M_O(F_i)$$

## 1、平衡方程基本形式

$$\sum F_{ix} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0$$

$$\sum M_O(F_i) = 0$$

力系中各力在力系平面内任一轴上投影的代数和为零，同时各力对力系平面内任一点的力矩的代数和也为零。

**注意：投影轴和矩心是任意的。**

## 2、二矩式平衡方程

$$\left. \begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0 \\ \sum F_{iy} &= 0 \\ \sum M_O(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0 \\ \sum M_A(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum M_B(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

其中A、B两矩心所连直线不得与所选投影轴  
(x 轴) 垂直。      证明：

### 3、三矩式平衡方程

$$\left. \begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0 \\ \sum F_{iy} &= 0 \\ \sum M_O(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \sum M_A(\mathbf{F}) &= 0 \\ \sum M_B(\mathbf{F}) &= 0 \\ \sum M_C(\mathbf{F}) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

其中A、B、C三点不得共直线。

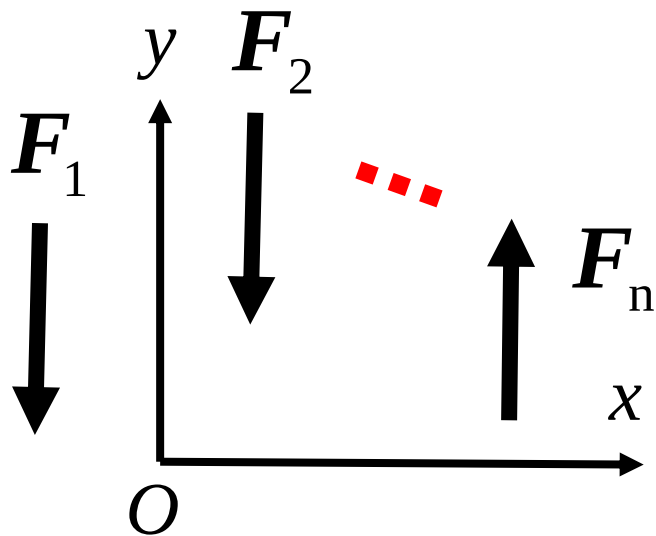
证明：

总结：平面一般力系平衡方程的一矩式、二矩式、三矩式

$$\left. \begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0 \\ \sum F_{iy} &= 0 \\ \sum M_O(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \sum M_A(\mathbf{F}) &= 0 \\ \sum M_B(\mathbf{F}) &= 0 \\ \sum M_C(\mathbf{F}) &= 0 \end{aligned} \right\}$$
$$\left. \begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0 \\ \sum M_A(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum M_B(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

## 二、平面平行力系的平衡方程

自动满足



$$\left. \begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0 \\ \sum F_{iy} &= 0 \\ \sum M_O(F_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iy} &= 0 \\ \sum M_O(F_i) &= 0 \end{aligned}$$

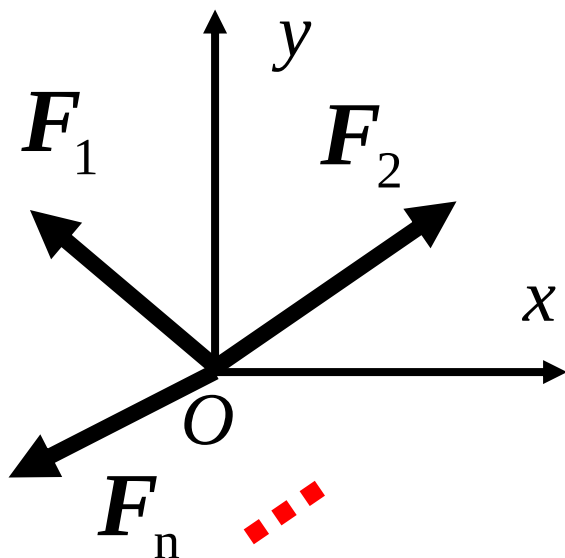
平面平行力系的有效平衡方程只有**两个**

$$\begin{aligned} \sum M_A(F) &= 0 \\ \sum M_B(F) &= 0 \end{aligned}$$

二矩式：**A、B**两矩心所连直线不得与各力平行。



### 三、平面汇交力系的平衡方程



$$\sum F_{ix} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0$$

$$\sum M_O(F_i) = 0$$

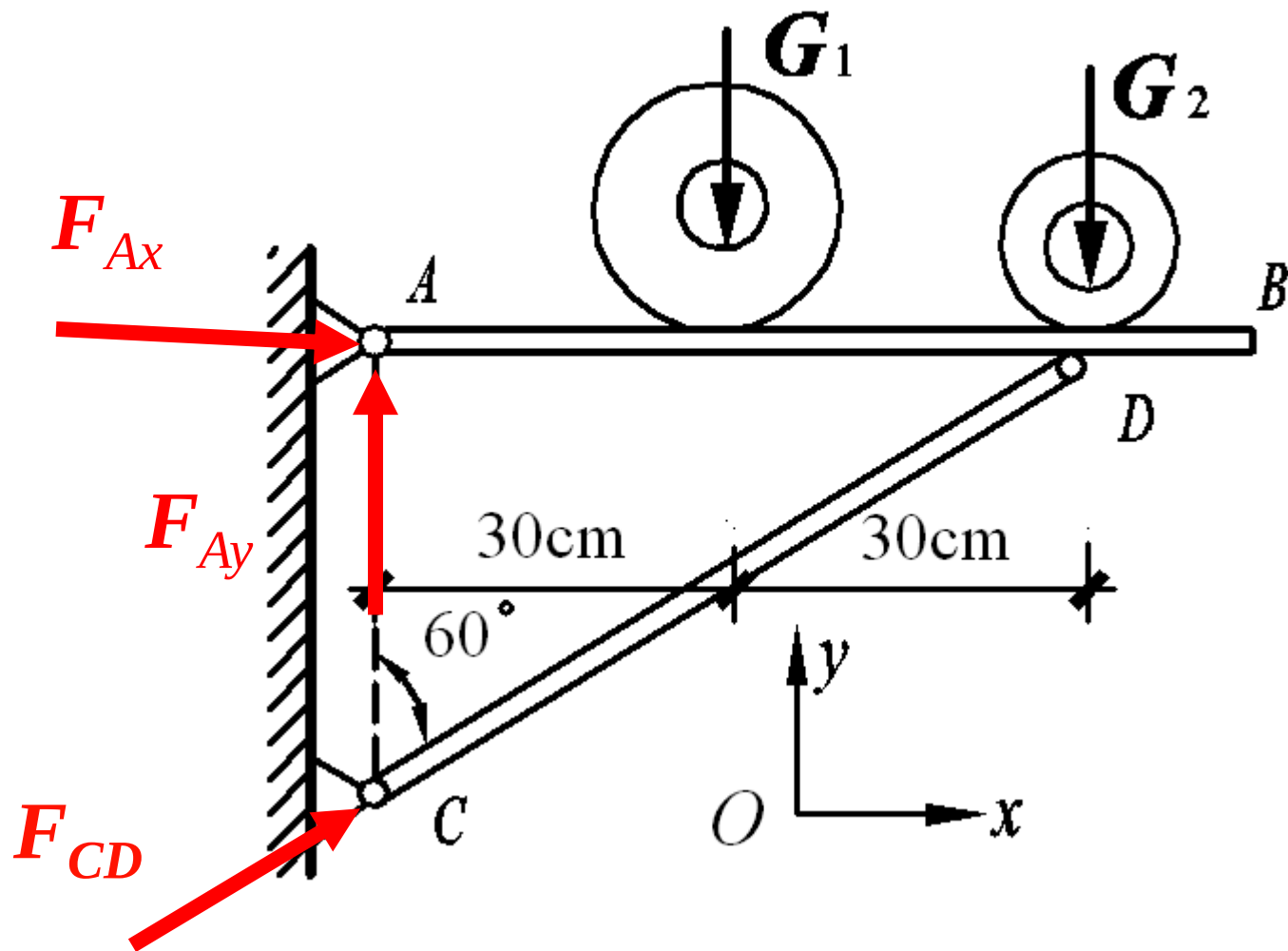
自动满足

$$\sum F_{ix} = 0$$

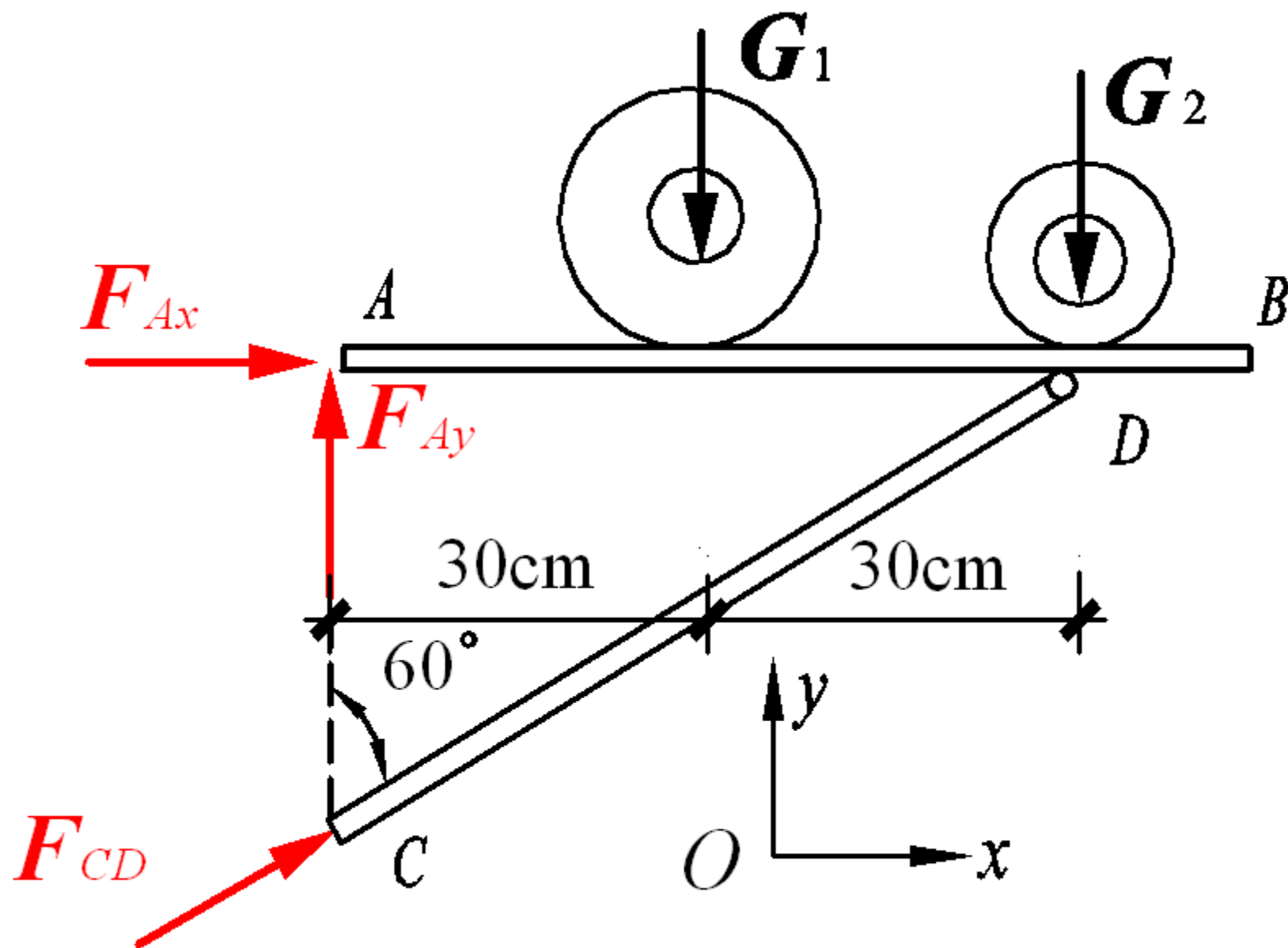
$$\sum F_{iy} = 0$$

平面汇交力系的有效  
平衡方程只有**两个**

**例1** 图示为一管道支架，其上搁有管道，设每一支架所承受的管重 $G_1=12\text{kN}$ ， $G_2=7\text{kN}$ ，且架重不计。求支座A和C处的约束反力。



以支架连同管道一起作为研究对象：



## 求解单个物体平衡问题的要点：

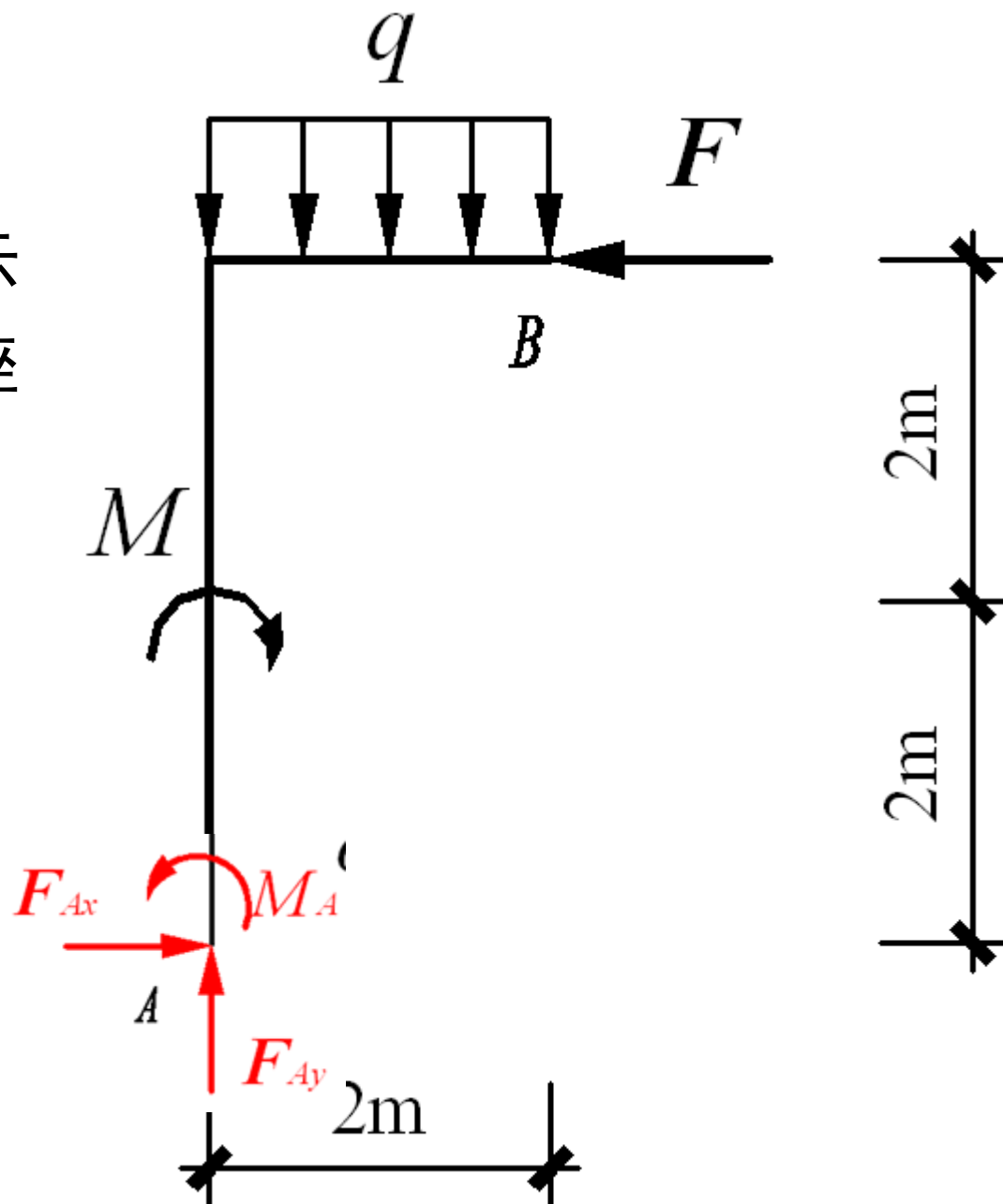
①选择研究对象，取分离体，进行受力分析并画受力图。

②根据受力图中力系的分布特点，特别是要分析未知力的分布特点，灵活地选择投影轴、矩心或矩轴，建立平衡方程。

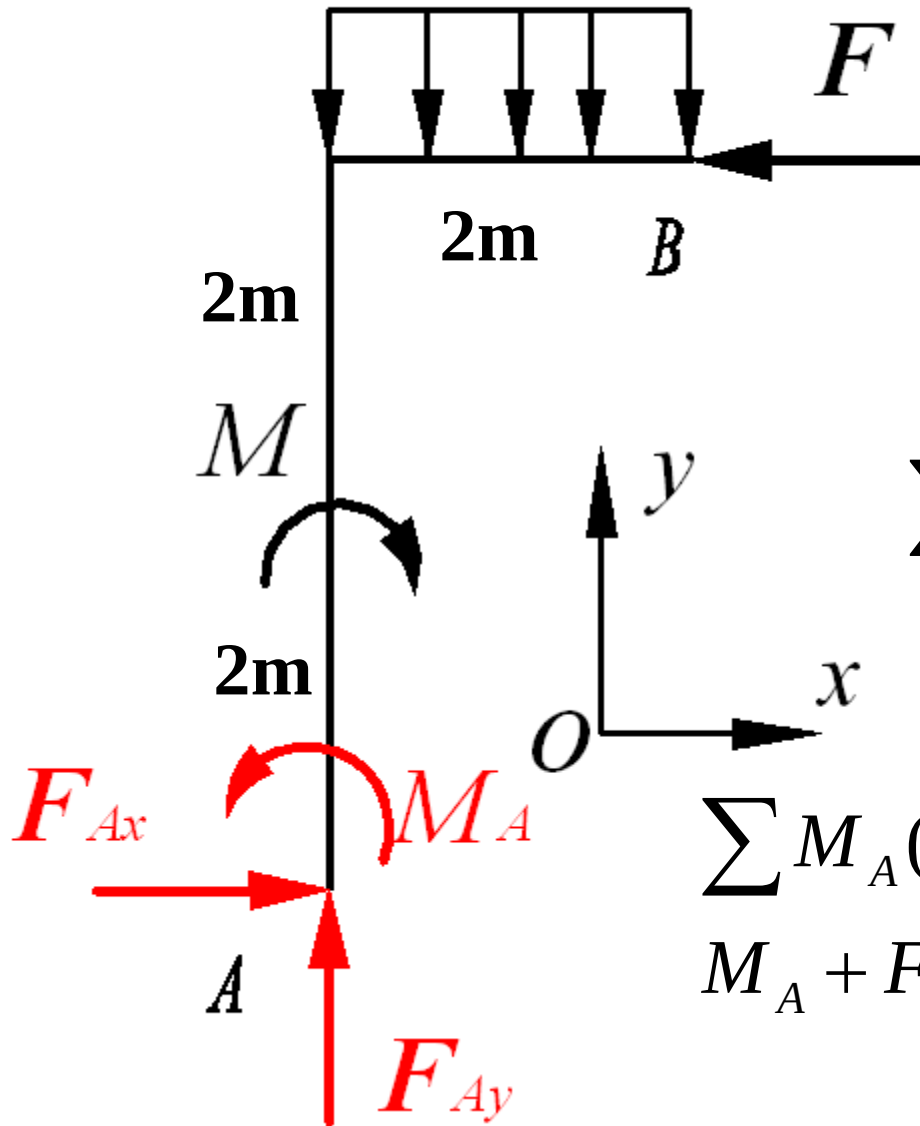
建立平衡方程的原则是：**尽可能使所列出的每一个平衡方程式中都只包含一个未知量**，避免求解联立方程，以使解题过程简单。

③求解所列平衡方程，解得题目所需求解的未知量。

**例2** 试求图示  
悬臂刚架固定支座  
A的约束反力。已  
知：  $q=10\text{kN/m}$ ，  
 $F=10\text{kN}$ ，  
 $M=8\text{kN}\cdot\text{m}$ 。



解：取刚架AB为研究对象



$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} - F = 0,$$

$$F_{Ax} = F = 10\text{kN}$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} - q \times 2\text{m} = 0,$$

$$F_{Ay} = 20\text{kN}$$

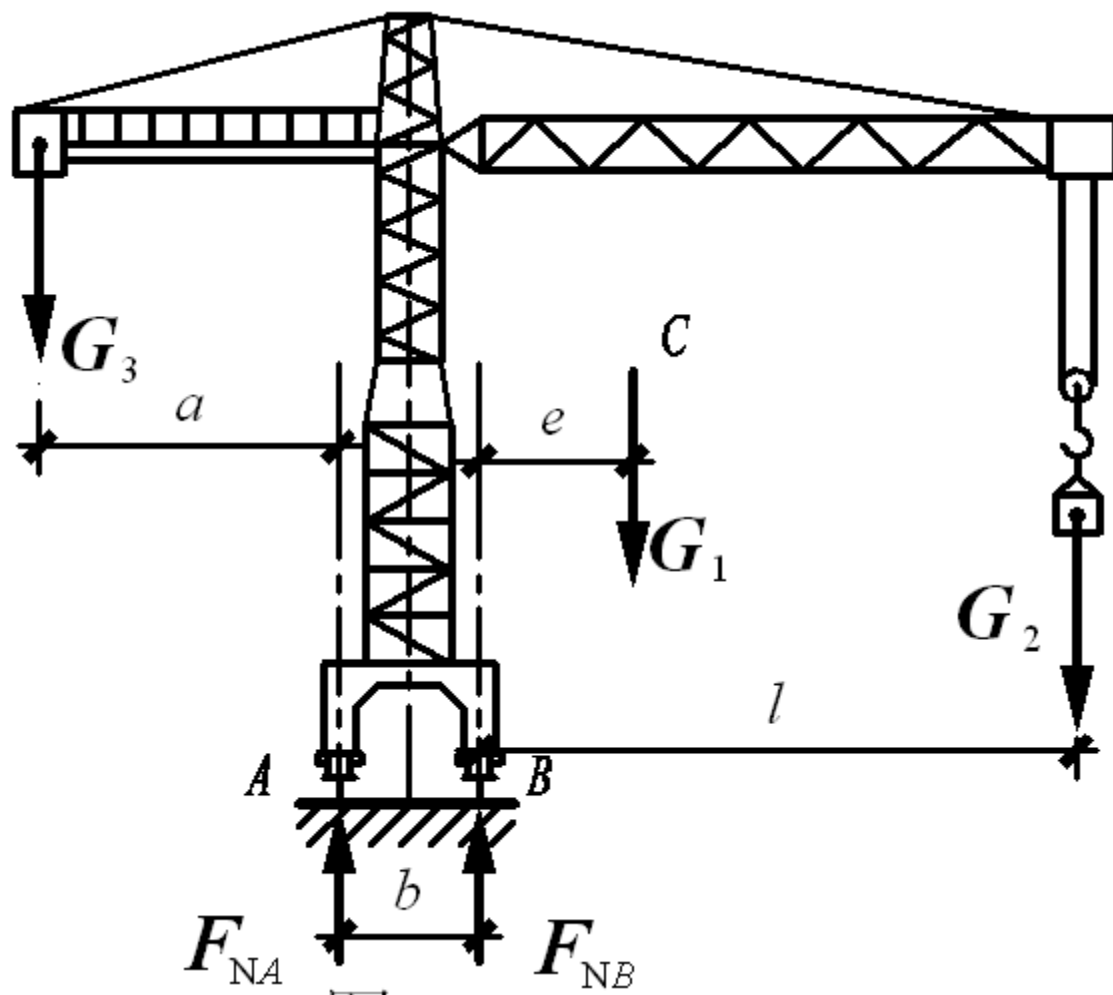
$$\sum M_A(F_i) = 0,$$

$$M_A + F \times 4\text{m} - q \times 2\text{m} \times 1\text{m} - M = 0,$$

$$M_A = -12\text{kN} \cdot \text{m}$$

**例3** 塔式起重机如图所示。设机身所受重力为 $G_1$ ，且作用线距右轨 $B$ 为 $e$ ，载重的重力 $G_2$ 距右轨的最大距离为 $l$ ，轨距 $AB=b$ ，又平衡重的重力 $G_3$ 距左轨 $A$ 为 $a$ 。

求：起重机满载和空载时均不致翻倒，平衡重的重量 $G_3$ 所应满足的条件。

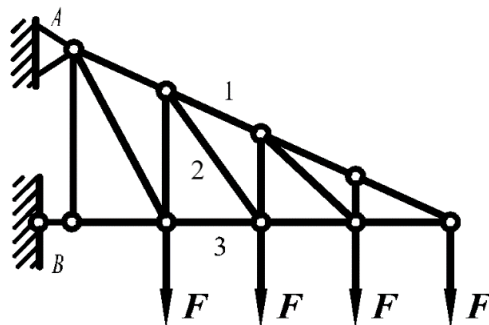
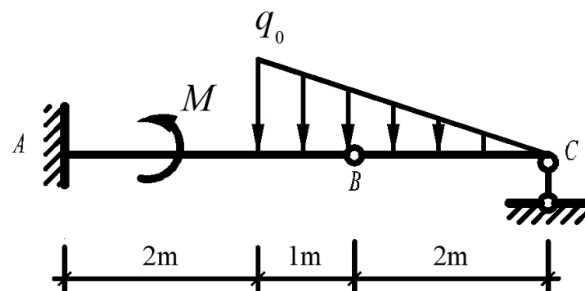
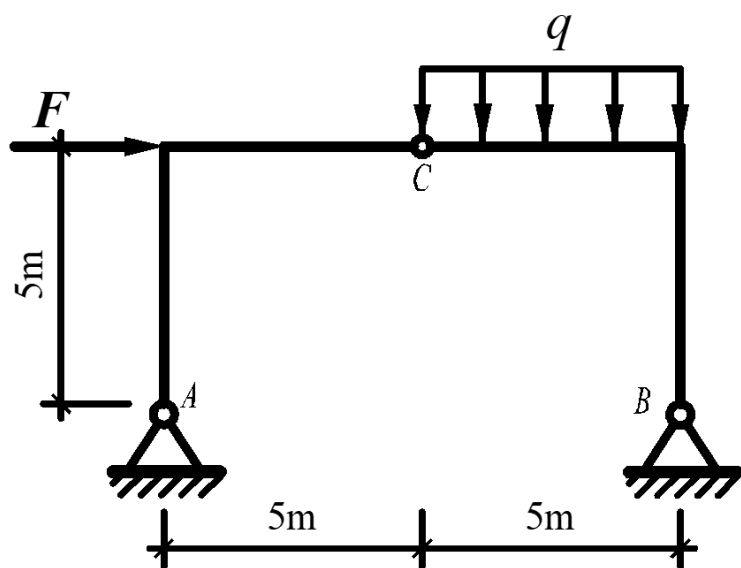


## § 4.2 物体系统的平衡

### 一、基本概念

一般系统论创始人贝塔朗菲定义：“**系统**是相互联系相互作用的诸元素的综合体”。

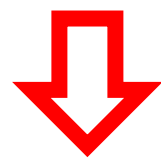
**物体系统**：若干物体借助某些约束，按一定方式组成的整体。





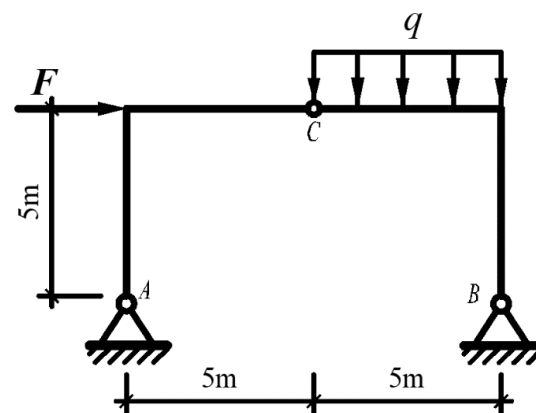
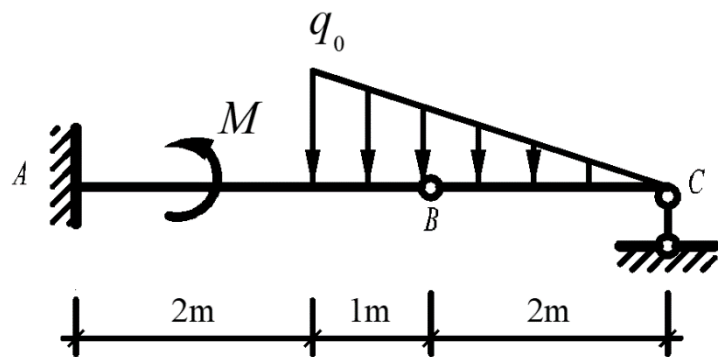
## 4.2 物体系统的平衡

当物体系统平衡时，系统内每个组成物体都处于平衡；  
反之，系统内每一个组成物体都平衡时，则物体系统也一定是平衡的。



系统平衡，则所有局部平衡

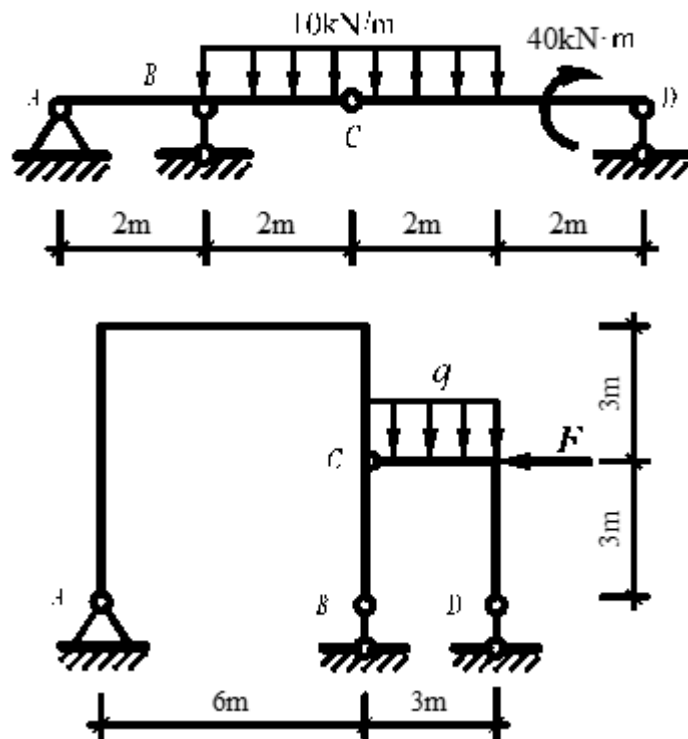
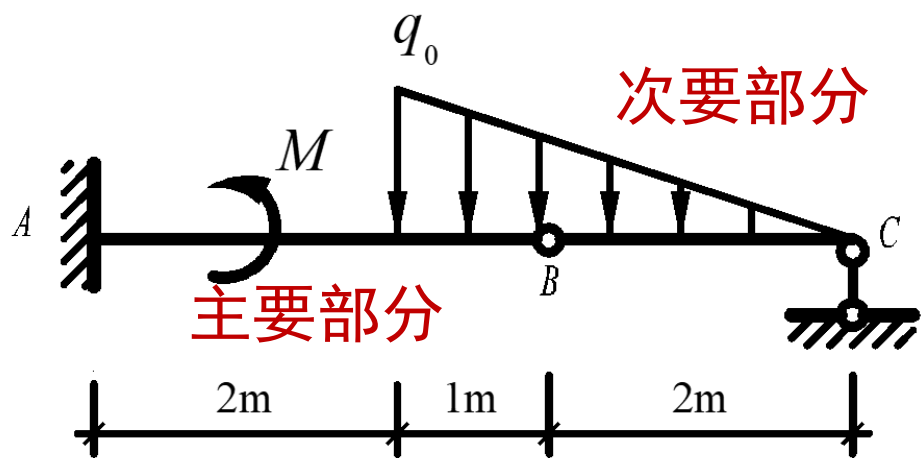
所有局部平衡，则系统平衡



### 主要部分和次要部分

**主要部分(基本部分)**是指在自身部分的外约束作用下能独立承受荷载并维持平衡的部分。

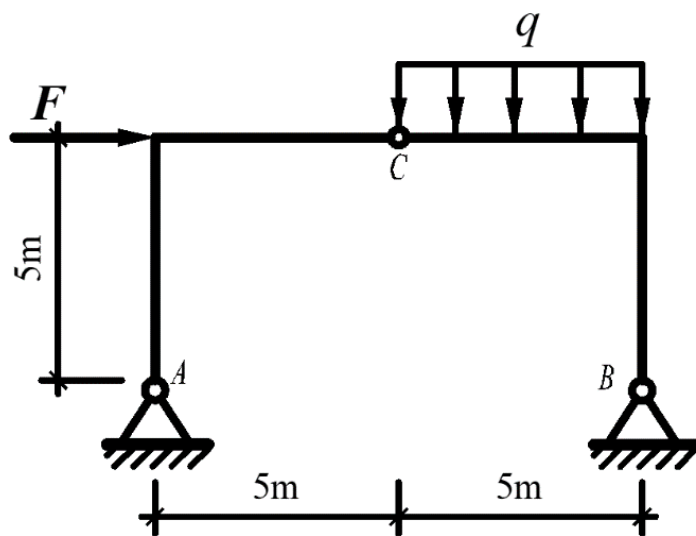
**次要部分(附属部分)**是指在自身部分的外约束作用下不能独立承受荷载和维持平衡，必须依赖于相应的主要部分才能承受荷载并维持平衡的部分。





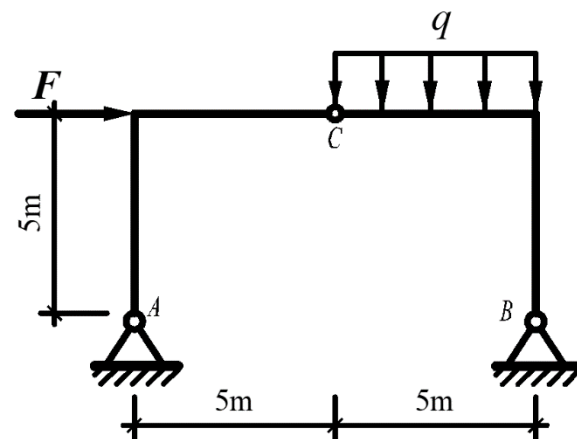
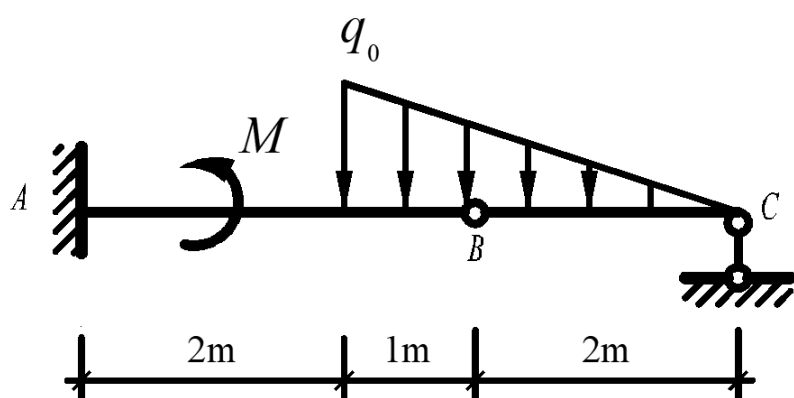
**主要部分(基本部分)**是指在自身部分的外约束作用下能独立承受荷载并维持平衡的部分。

**次要部分(附属部分)**是指在自身部分的外约束作用下不能独立承受荷载和维持平衡，必须依赖于相应的主要部分才能承受荷载并维持平衡的部分。

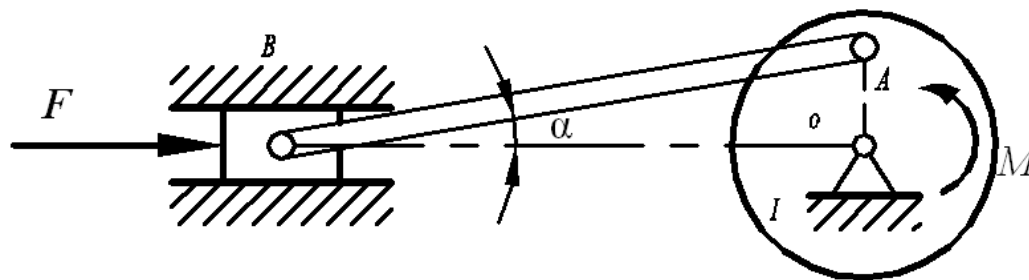


## 4.2 物体系统的平衡

- 物体系统 {
- (1) 有主次之分的物体系统；
  - (2) 无主次之分的物体系统；
  - (3) 运动机构系统。



曲轴冲床

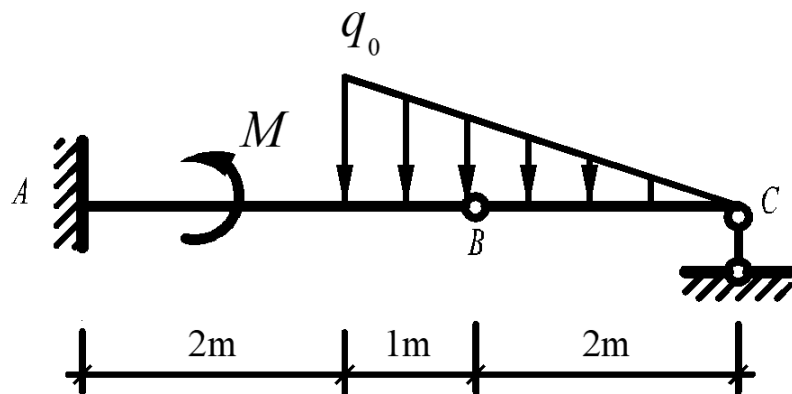


## 二、有主次之分物体系统的平衡

荷载传递规律是：

- ① 作用在主要部分上的荷载，**不传递**给相应的次要部分，也**不传递**给与它无关的其他主要部分；
- ② 作用在次要部分上的荷载，一定**要传递**给与它相关的主要部分。

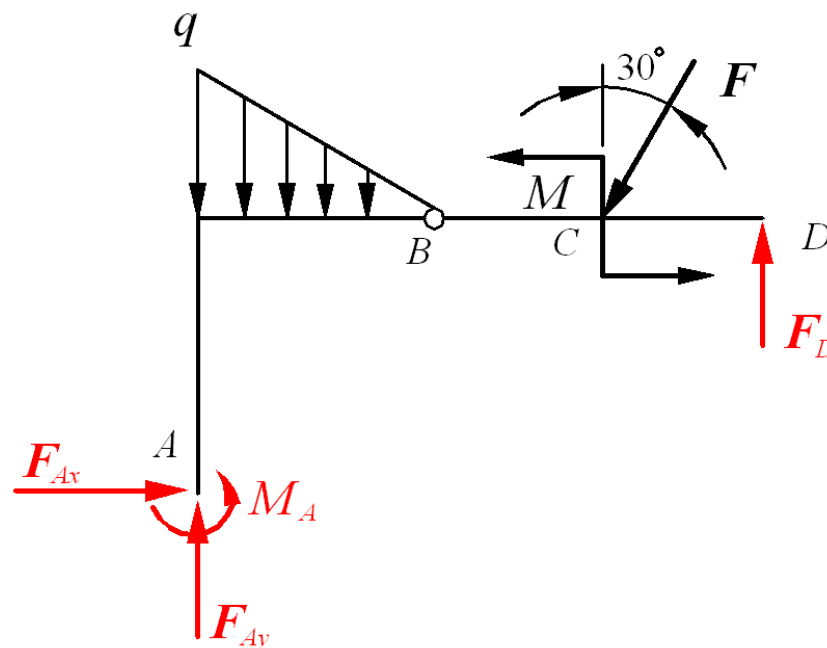
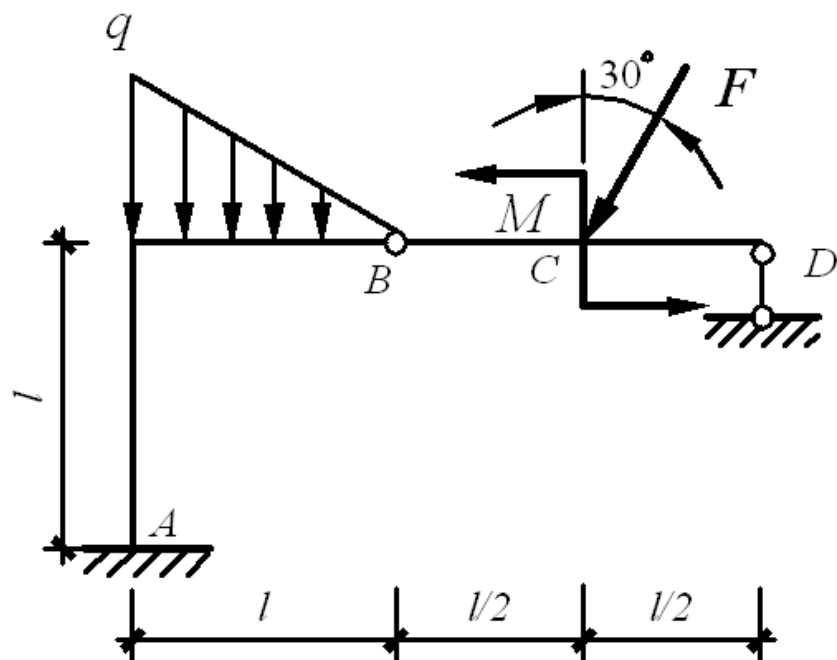
方法：**应先分析次要部分，后分析主要部分或整体。**



**例1** 在图所示多跨刚架受平面力系作用。已知： $q$ 、 $l$ 、 $F = \frac{\sqrt{3}}{2}ql$   $M = ql^2 / 2$ ，求A、D处约束反力。

**分析：**先分析整体受力：未知力数目大于有效平衡方程的数目

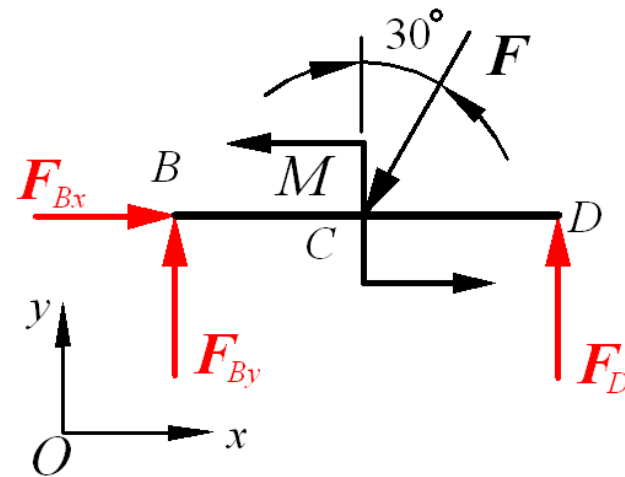
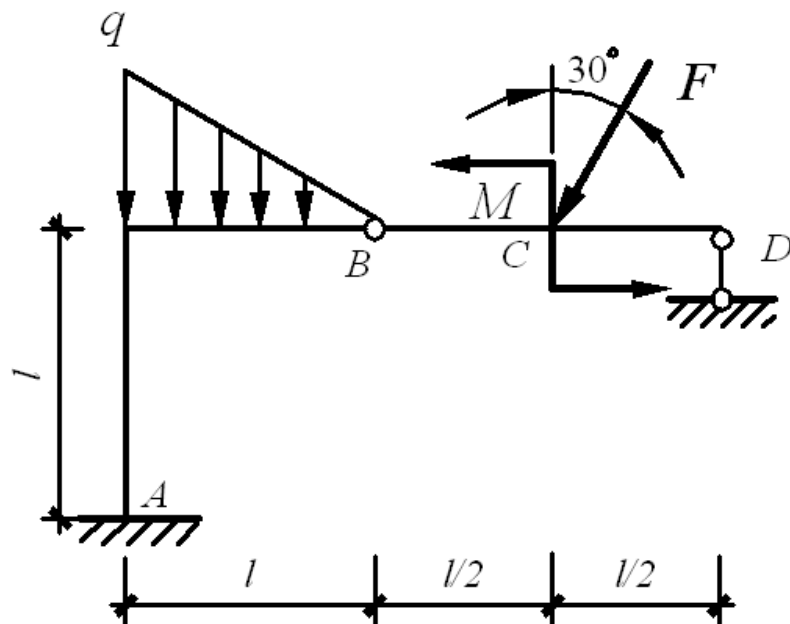
➡ 判断是否为物体系统 ➡ 判断是否为主次结构



**例1** 在图所示多跨刚架受平面力系作用。已知：

$q$ 、 $l$ 、 $F = \frac{\sqrt{3}}{2}ql$   $M = ql^2/2$ ，求A、D处的约束反力。

**解：**（1）取次要部分BD  
为研究对象



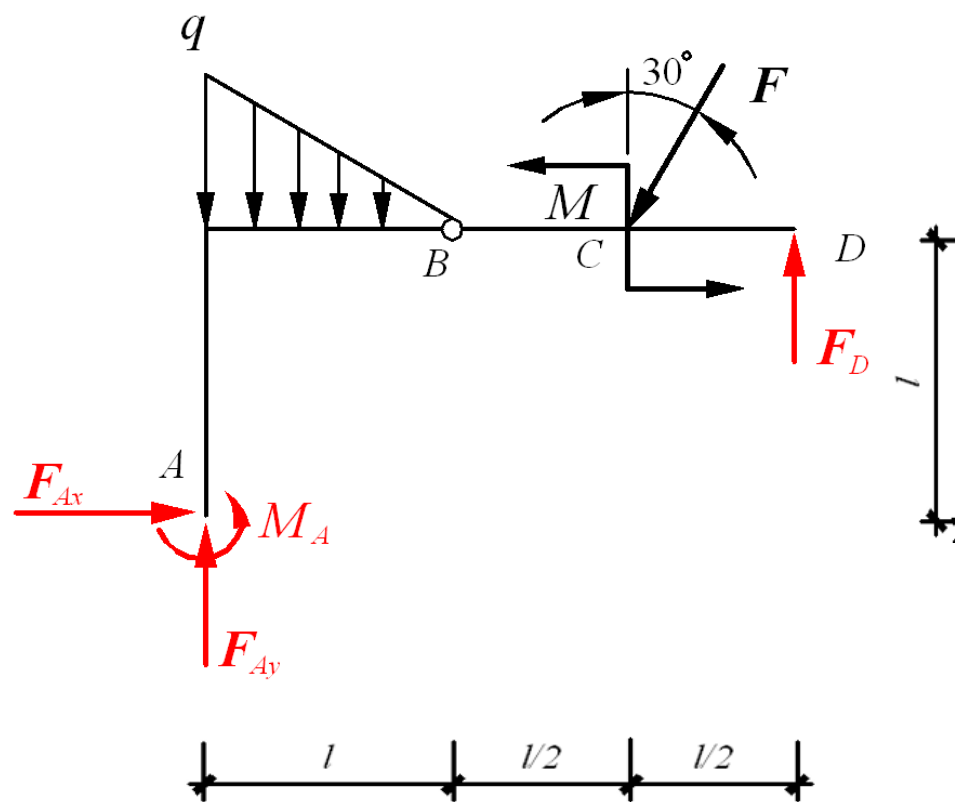
$$\sum M_B(F_i) = 0,$$

$$F_D \cdot l - F \cos 30^\circ \cdot \frac{l}{2} + M = 0$$

$$F_D = -\frac{1}{8}ql$$



**解：**（2）取主要部分AB  
为研究对象



$$F_D = -\frac{1}{8}ql$$

$$\sum F_{ix} = 0,$$

$$F_{Ax} - F \sin 30^\circ = 0$$

$$F_{Ax} = \frac{\sqrt{3}}{4}ql$$

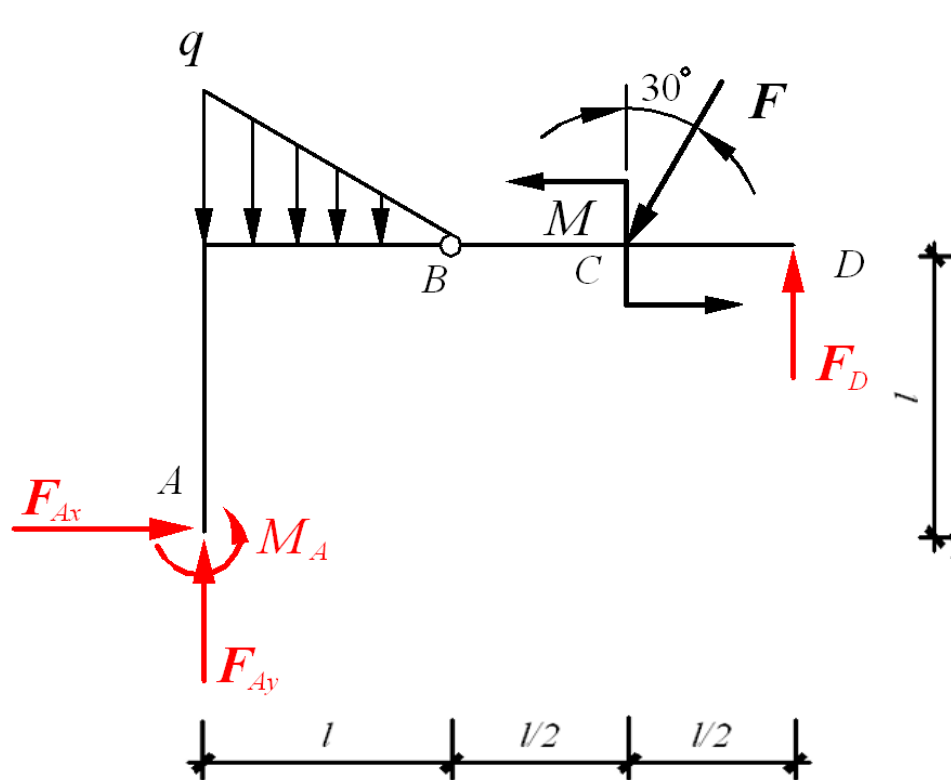
$$\sum F_{iy} = 0,$$

$$F_{Ay} + F_D - F \cos 30^\circ - \frac{1}{2}ql = 0$$

$$F_{Ay} = \frac{11}{8}ql$$







$$F_D = -\frac{1}{8}ql \quad F_{Ax} = \frac{\sqrt{3}}{4}ql$$

$$F_{Ay} = \frac{11}{8}ql$$

$$\sum M_A(F_i) = 0,$$

$$M_A + M + F_D \cdot 2l$$

$$+ F \sin 30^\circ \cdot l - F \cos 30^\circ \cdot \frac{3}{2}l - \frac{1}{2}ql \cdot \frac{1}{3}l = 0$$

$$M_A = 0.61ql^2$$

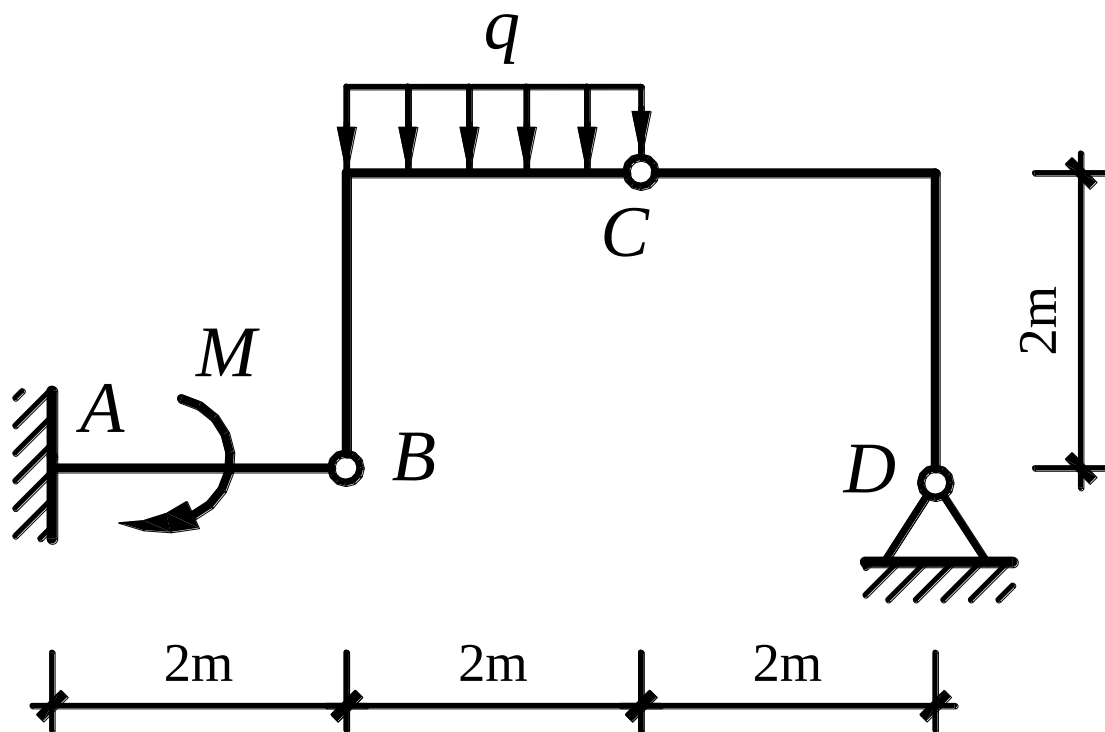




## 计算题【往届考试题】：

求图示结构中**A处**支座反力。

已知 $M=20\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $q=10\text{kN/m}$ 。自重不计。

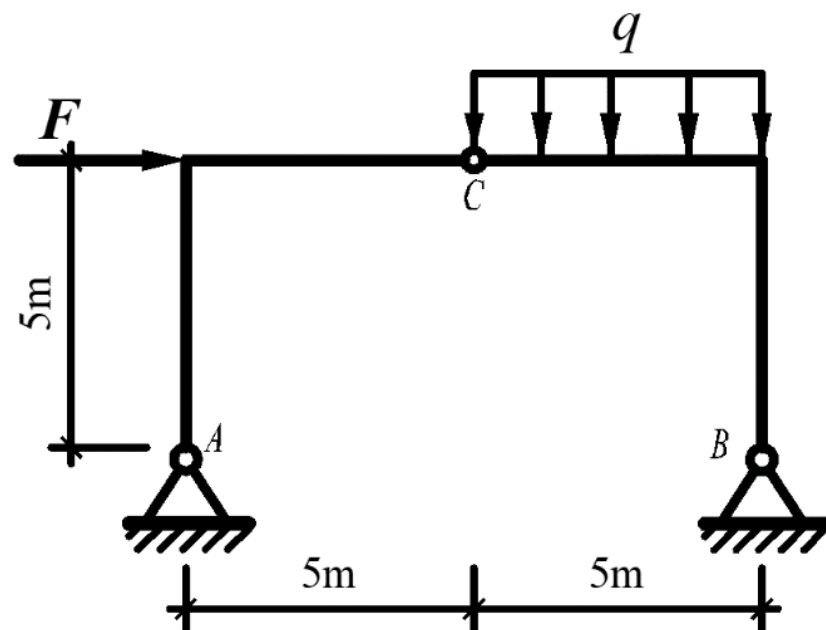


### 三、无主次之分物体系统的平衡

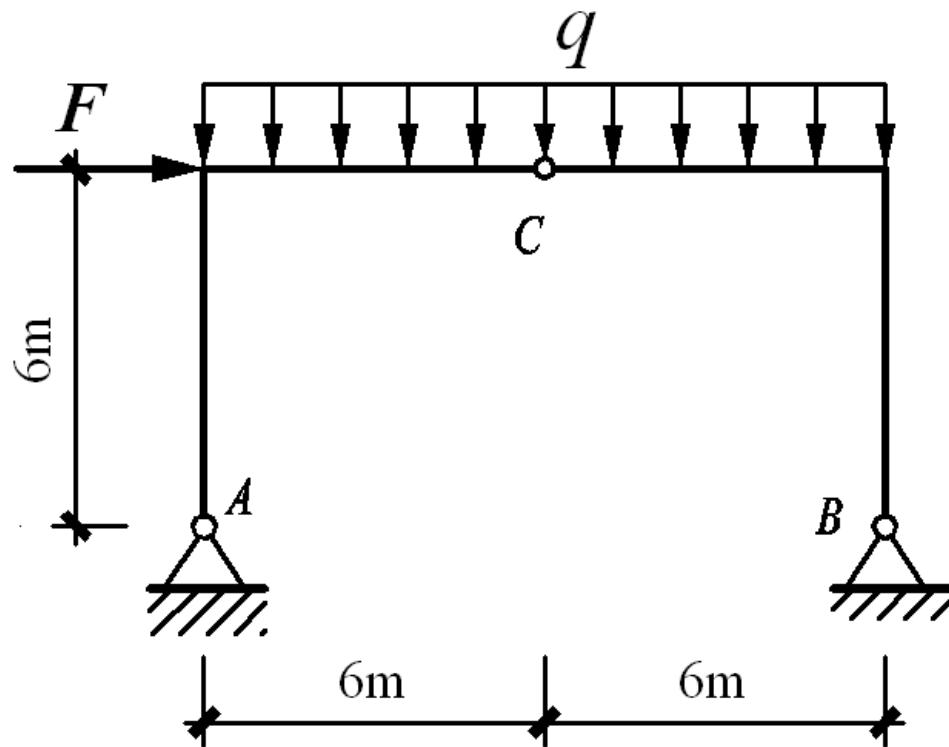
无主次之分的物体系统，其荷载传递规律是：

**作用在各组成部分上的荷载，一般要通过相互连接的约束，相互进行传递。**

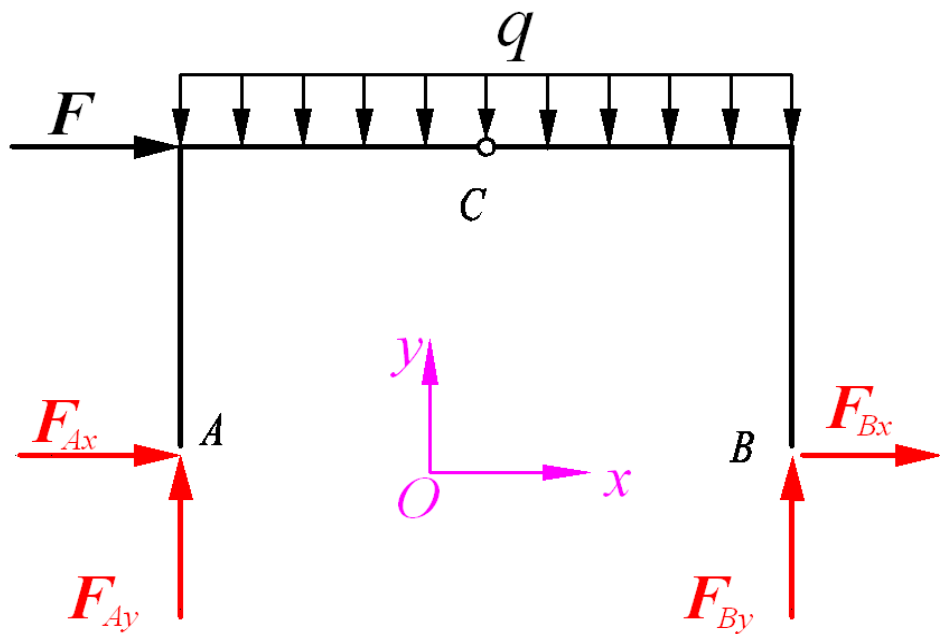
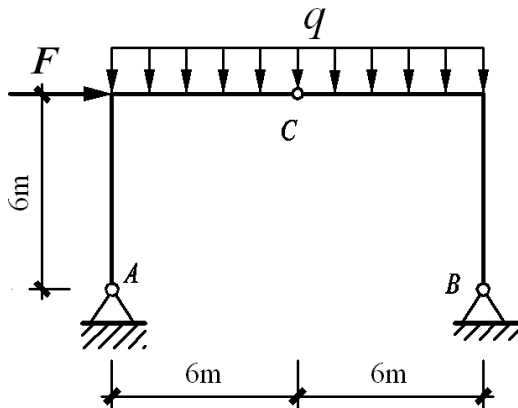
**注意：**应根据约束情况、荷载特点、未知力特点灵活选取研究对象及分析次序。



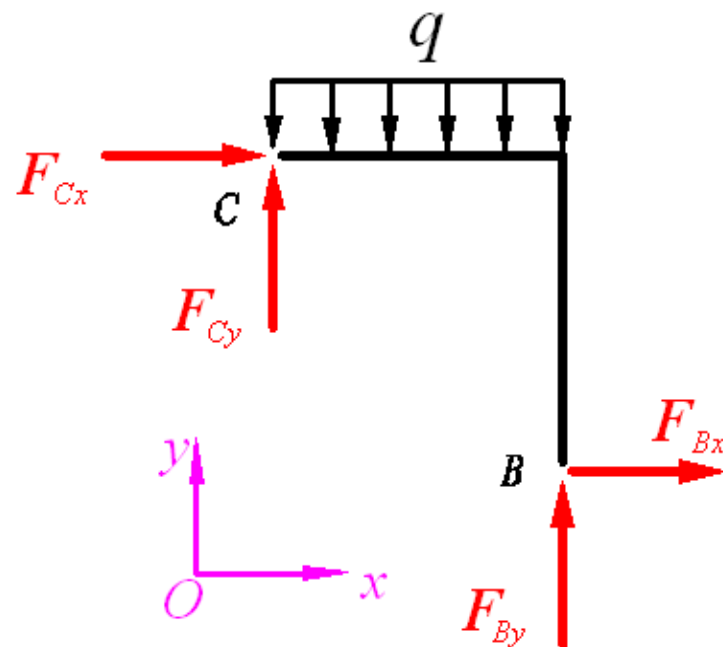
**例2** 如图所示三铰刚架，其顶部受沿水平方向均匀分布的铅垂荷载作用，荷载集度 $q=8\text{kN/m}$ ，在 $D$ 处受其值 $F=30\text{kN}$ 的水平集中力作用。刚架自重不计，试求 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 处约束反力。



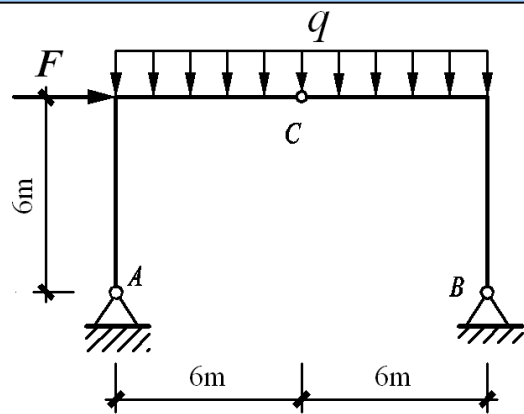
# 解题思路



整体



BC部分

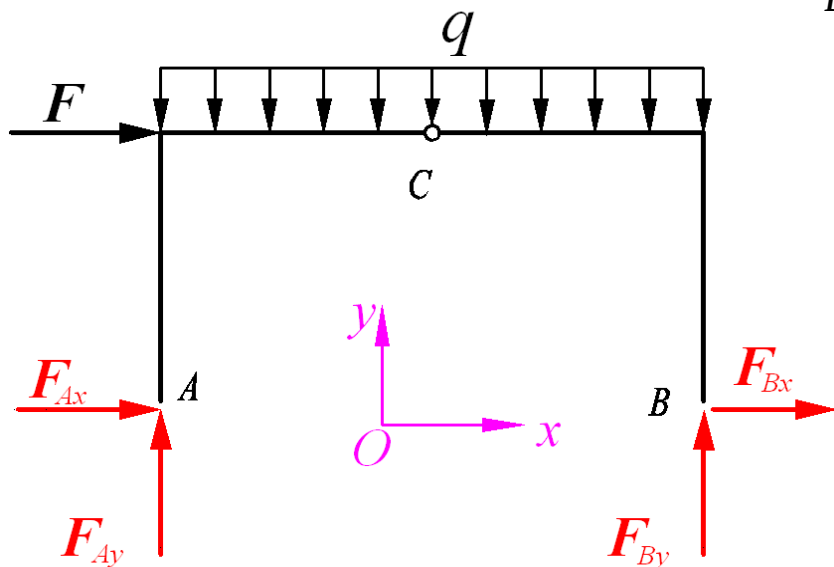


解： 1、以整体为研究对象

$$\sum M_A(F_i) = 0,$$

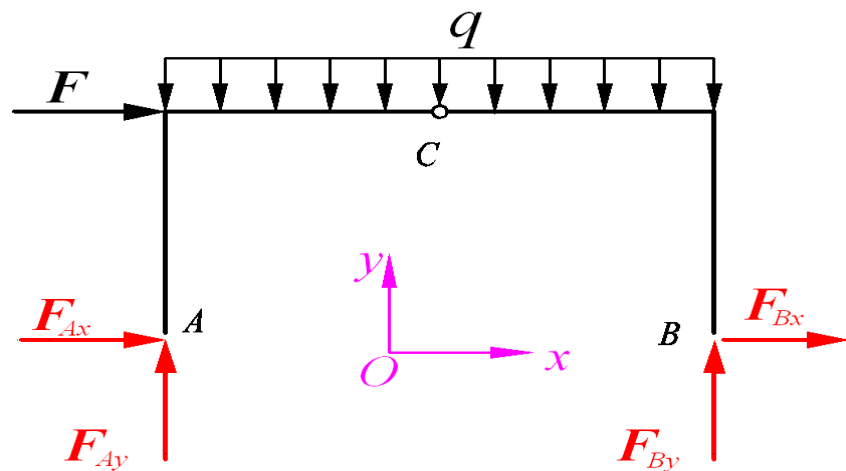
$$F_{By} \times 12\text{m} - F \times 6\text{m} - q \times 12\text{m} \times 6\text{m} = 0$$

$$F_{By} = 63\text{kN}$$



整体

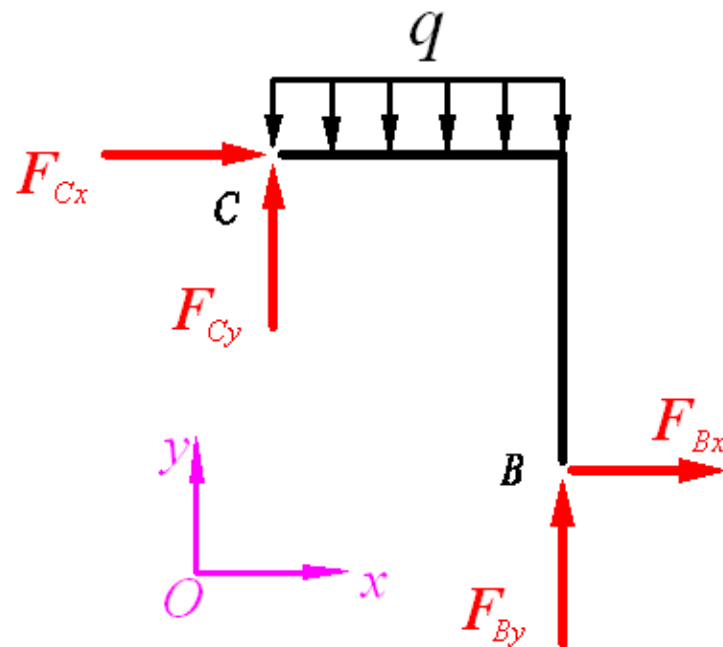




整体

$$\sum M_A(F_i) = 0, \quad F_{By} = 63 \text{ kN}$$

2、选择BC部分为研究对象

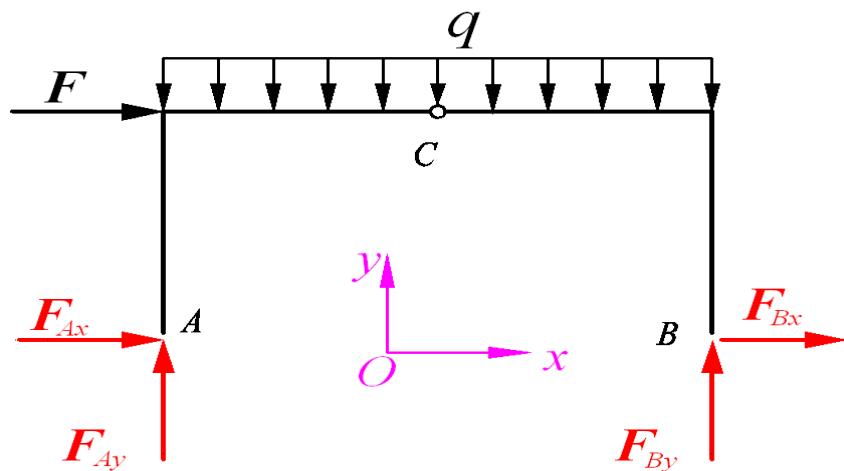


BC部分

$$\sum M_C(F_i) = 0, \quad F_{Bx} \times 6\text{m} + F_{By} \times 6\text{m} - q \times 6\text{m} \times 3\text{m} = 0$$

$$F_{Bx} = -39 \text{ kN}$$





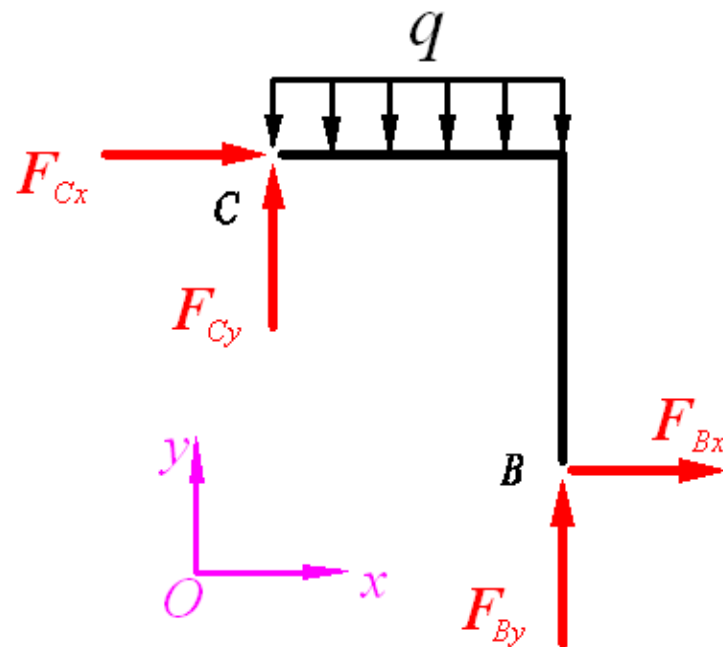
$$\sum M_A(F_i) = 0, \quad F_{By} = 63 \text{ kN}$$

2、选择BC部分为研究对象

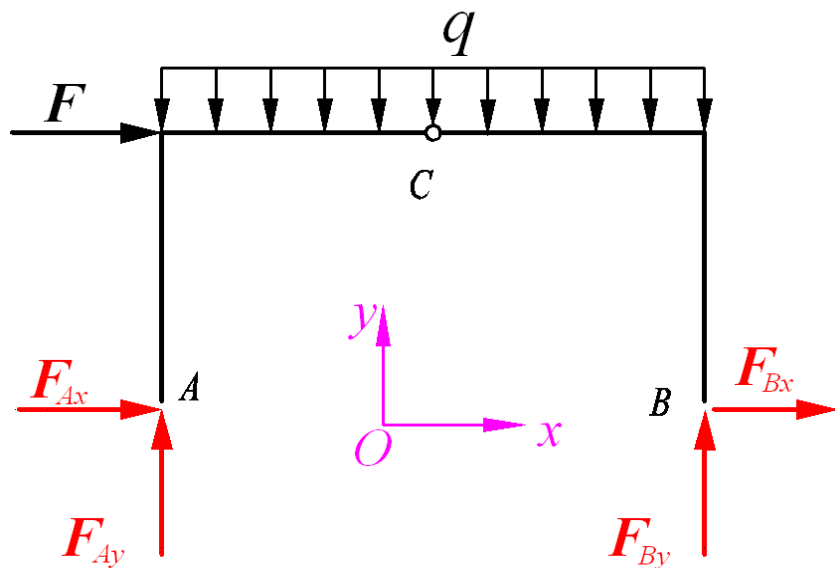
$$\sum M_C(F_i) = 0, \quad F_{Bx} = -39 \text{ kN} \quad \text{BC部分}$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Bx} + F_{Cx} = 0 \quad F_{Cx} = 39 \text{ kN}$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Cy} + F_{By} - q \times 6 \text{ m} = 0 \quad F_{Cy} = -15 \text{ kN}$$







$$F_{By} = 63 \text{ kN}$$

$$F_{Bx} = -39 \text{ kN}$$

3、以整体为研究对象

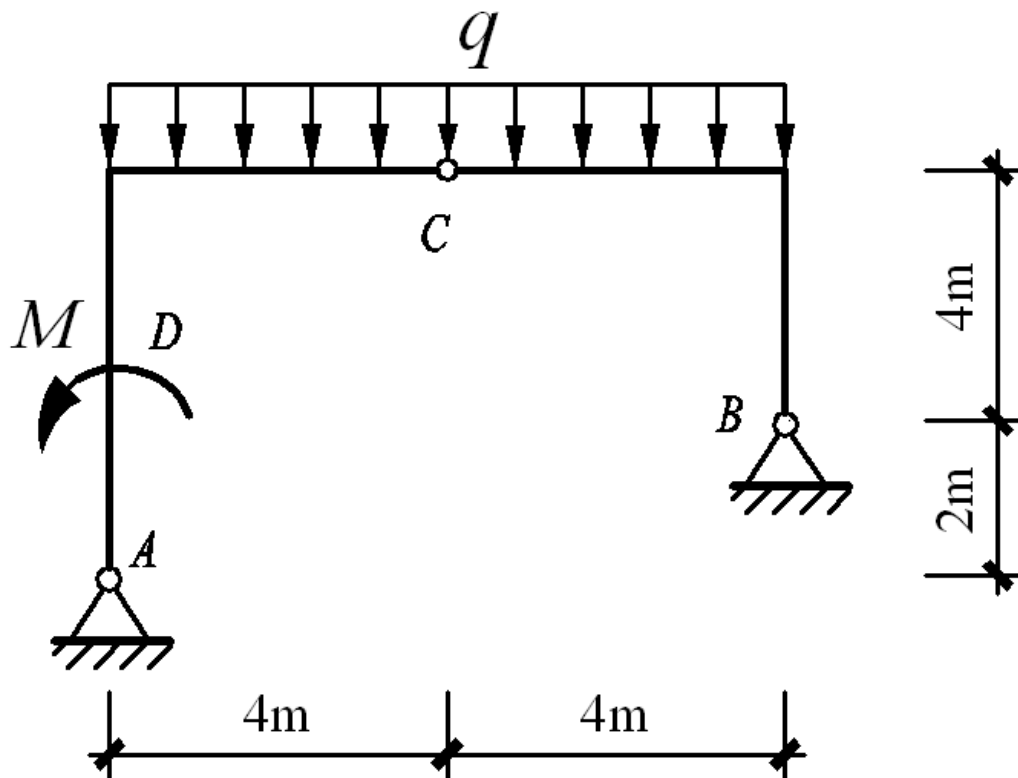
整体

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} = 9 \text{ kN}$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} = 33 \text{ kN}$$

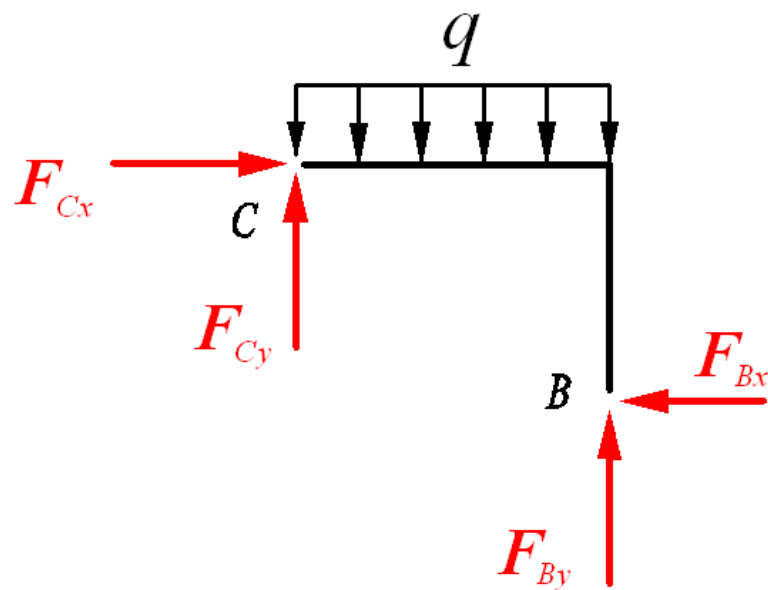
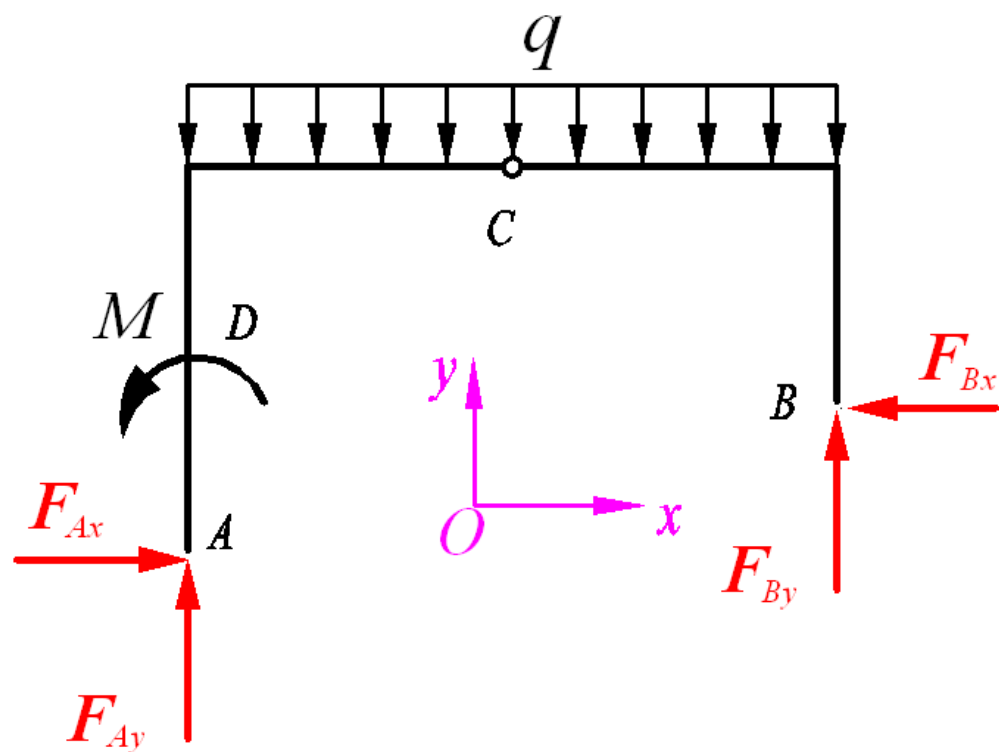


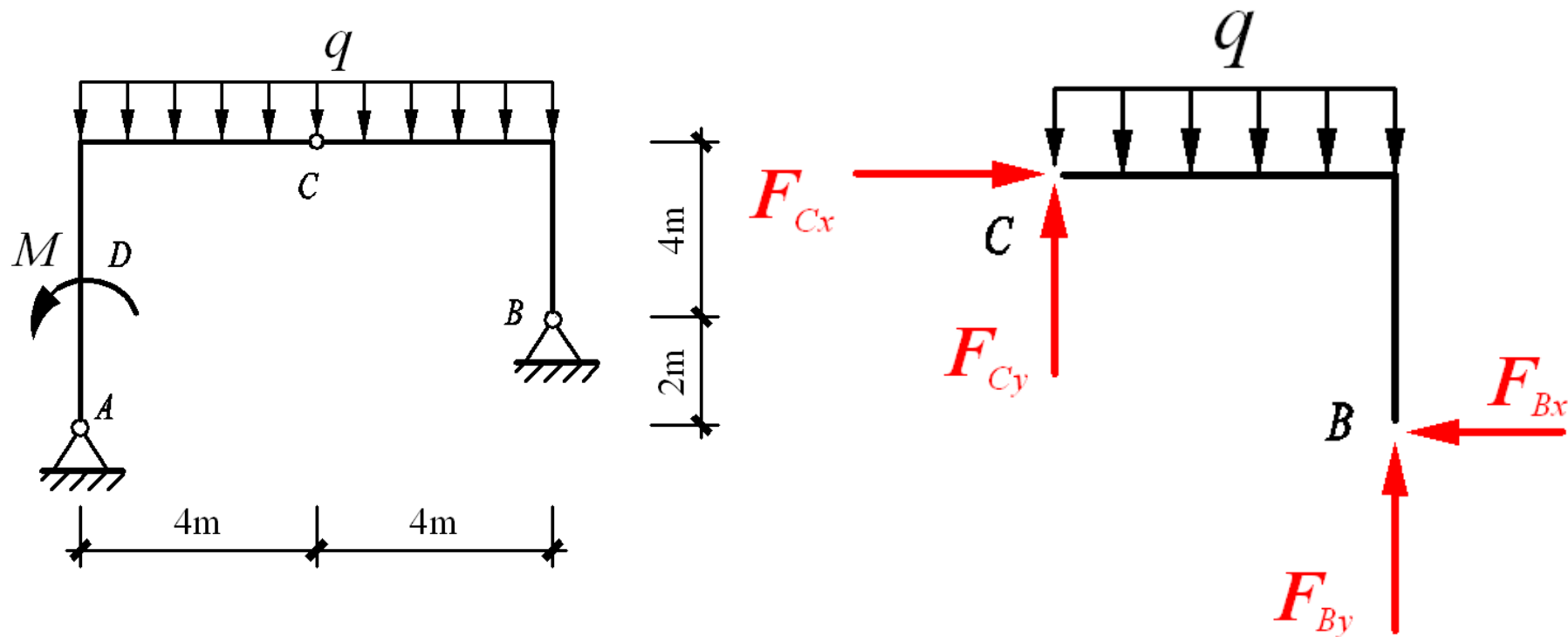
**例3** 如图4.12(a)所示三铰刚架，受均布铅垂荷载作用，荷载集度 $q=10\text{kN/m}$ ， $D$ 处受力偶矩为 $20\text{kN}\cdot\text{m}$ 的力偶作用。刚架自重不计，试求 $A$ 、 $B$ 处约束反力。





## 解题思路

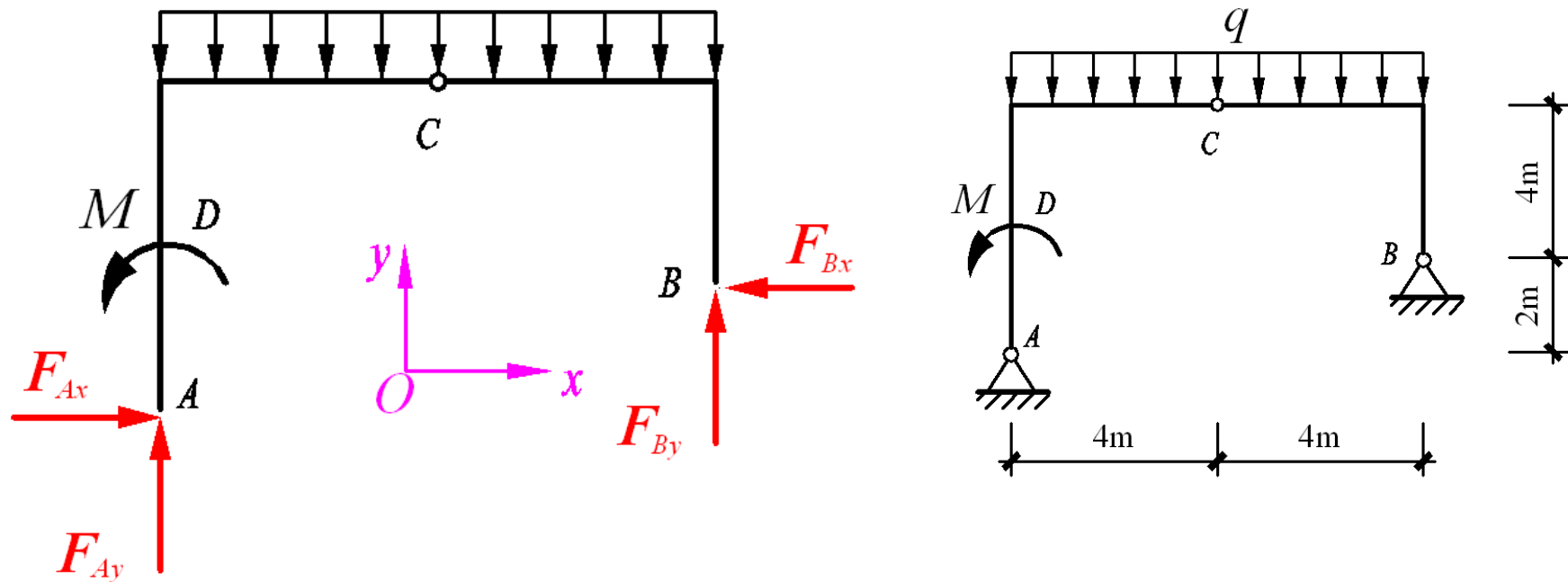




1、选取BC部分为研究对象。列平衡方程：

$$\sum M_C(F_i) = 0, \quad -F_{Bx} \times 4\text{m} + F_{By} \times 4\text{m} - q \times 4\text{m} \times 2\text{m} = 0$$

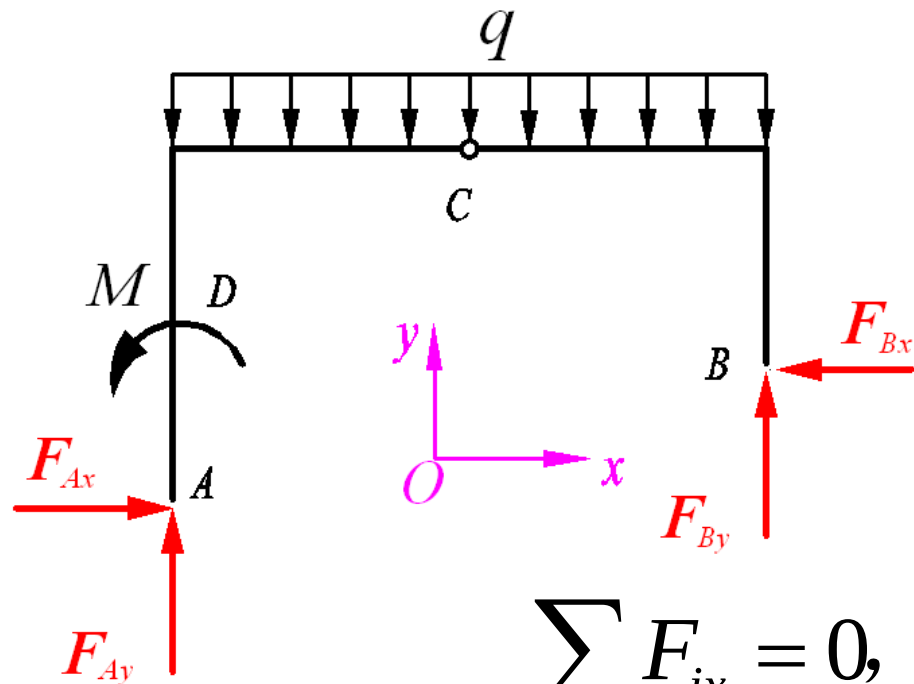
$$\sum M_C(F_i) = 0, \quad -F_{Bx} \times 4\text{m} + F_{By} \times 4\text{m} - q \times 4\text{m} \times 2\text{m} = 0$$



2、选择整体为研究对象，列平衡方程：

$$\sum M_A(F_i) = 0, \quad F_{Bx} \times 2\text{m} + F_{By} \times 8\text{m} + M - q \times 8\text{m} \times 4\text{m} = 0$$

$$F_{Bx} = 14\text{ kN}, \quad F_{By} = 34\text{ kN}$$



3、整体分析，  
列平衡方程：

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} - F_{Bx} = 0$$

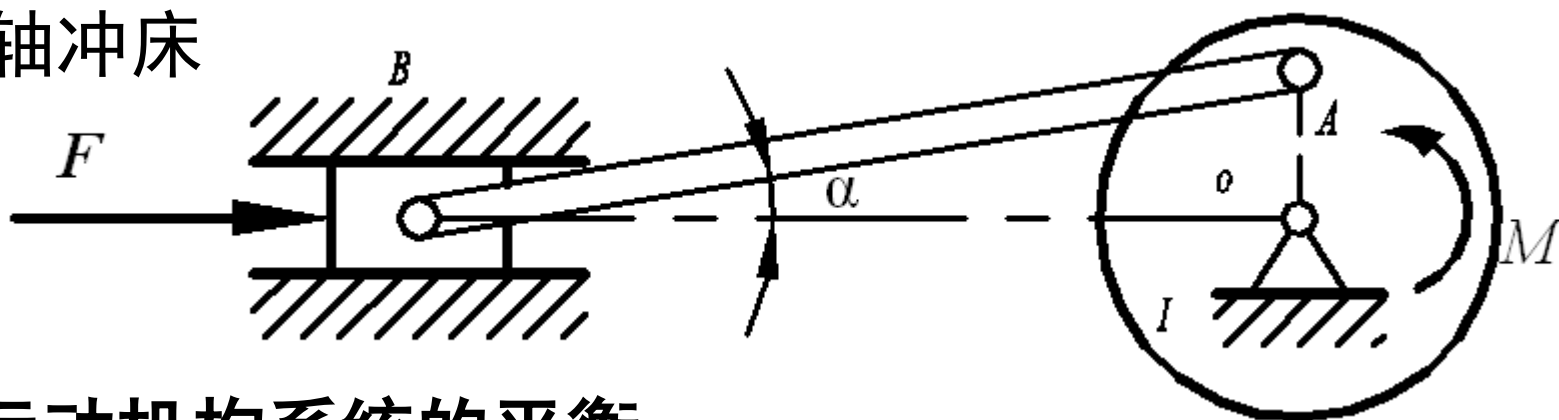
$$F_{Ax} = 14 \text{ kN}$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{By} - q \times 8\text{m} = 0$$

$$F_{Ay} = 46 \text{ kN}$$



曲轴冲床



### 三、运动机构系统的平衡

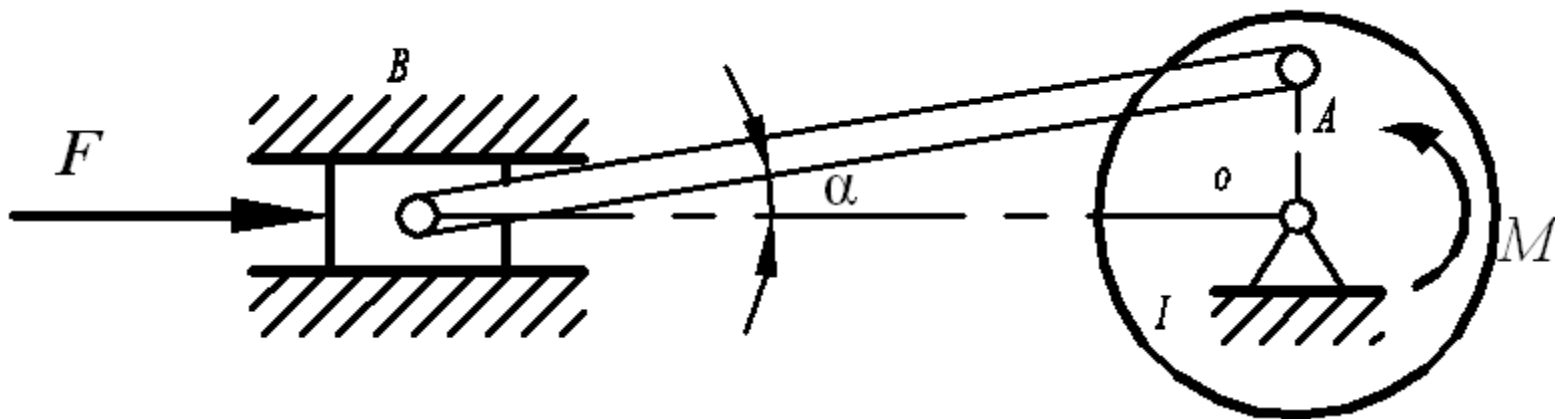
**运动机构：** 没有被完全约束住，而能实现既定运动的物体系统。

当作用其上的主动力之间满足一定关系时，才会平衡。

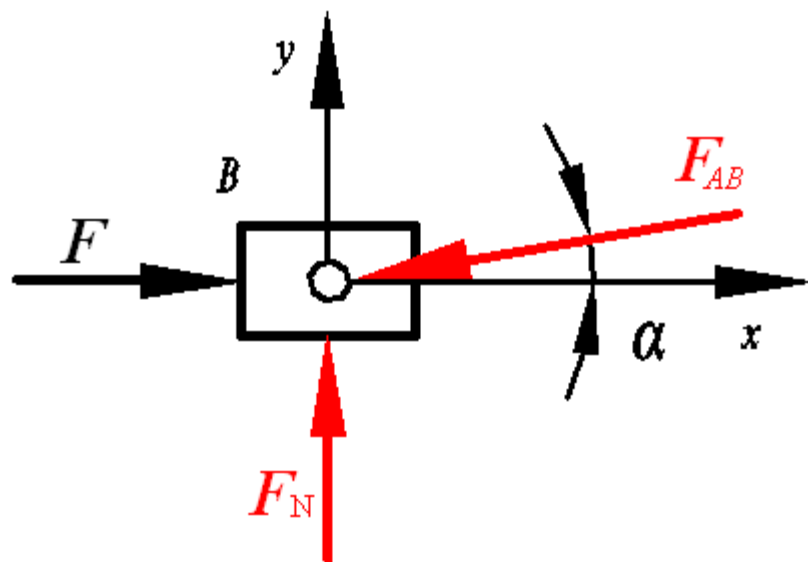
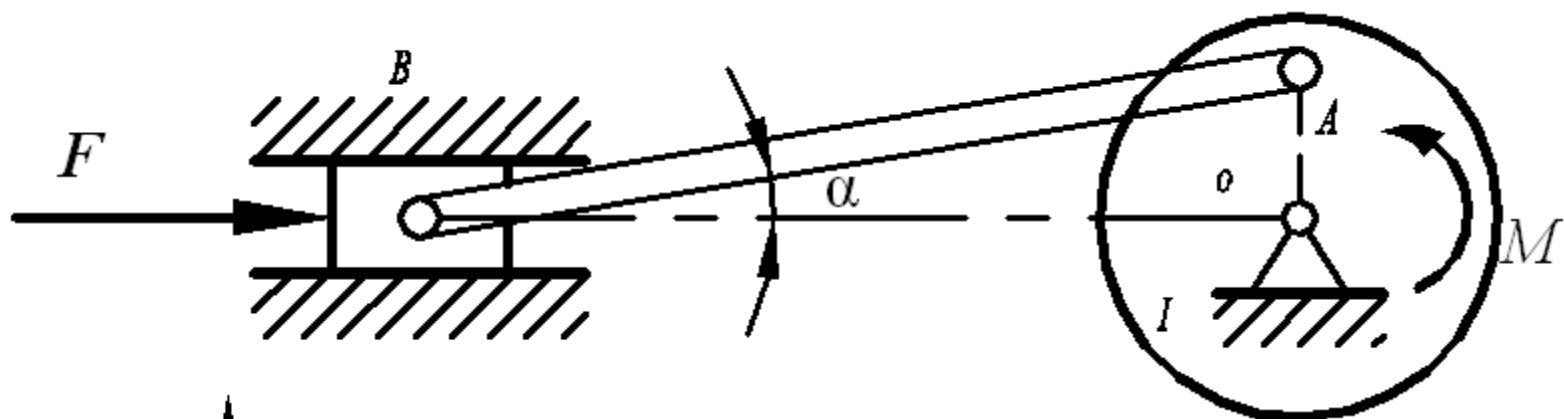
作用于机构上的主动力的传递规律是：**沿机构运动传动顺序逐个构件地进行传递，从而引起各构件的约束反力。**

求解机构平衡问题时，通常是由已知到未知依运动传动顺序逐个选取研究对象求解。

**例4** 如图4.14(a)所示曲轴冲床简图，由轮I、链杆AB和冲头B组成，A、B两处为铰链连接。 $OA=r$ ， $AB=l$ 。如忽略摩擦和物体的自重，当OA在铅垂位置，冲压力为 $F$ 时系统处于平衡状态。求作用在轮I上的力偶之矩 $M$ 的大小，轴承O处的约束反力，链杆所受的力及冲头B对导轨的侧压力。







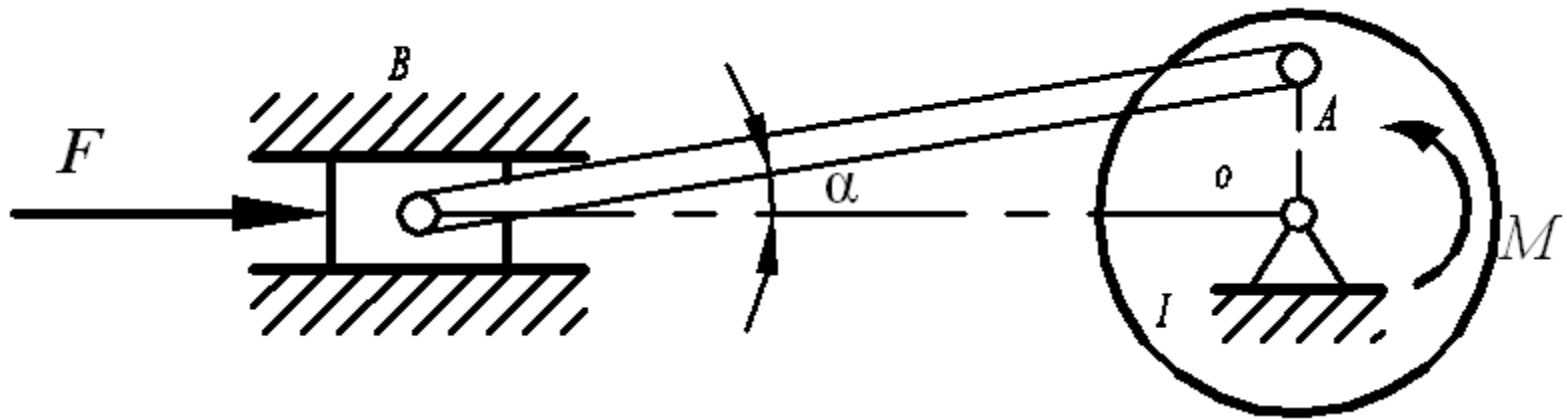
取冲头B为研究对象。

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{AB} \cos \alpha + F = 0$$

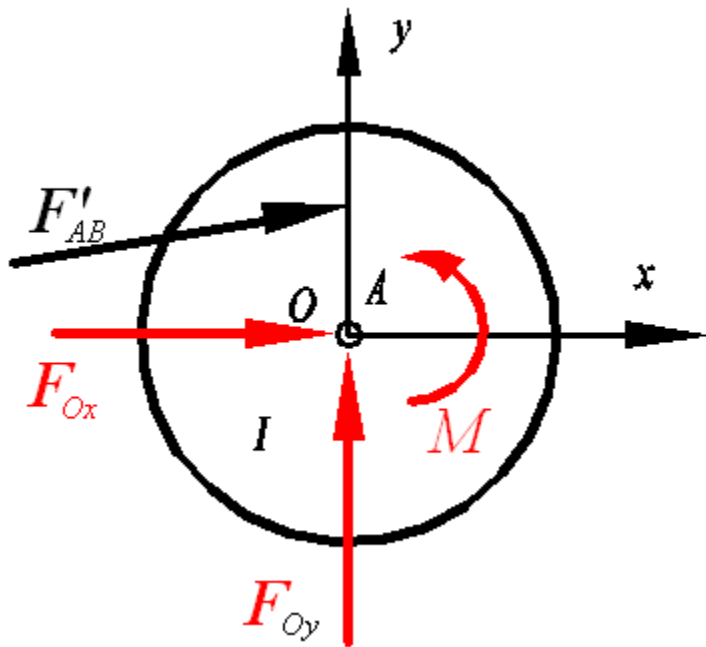
$$F_{AB} = F / \cos \alpha$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_N - F_{AB} \sin \alpha = 0$$

$$F_N = F \cdot \tan \alpha$$



再取轮I为研究对象。



$$\sum M_O(F_i) = 0, \quad M - F'_{AB} \cos \alpha \cdot r = 0$$

$$M = F'_{AB} \cos \alpha \cdot r = Fr$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ox} + F'_{AB} \cos \alpha = 0$$

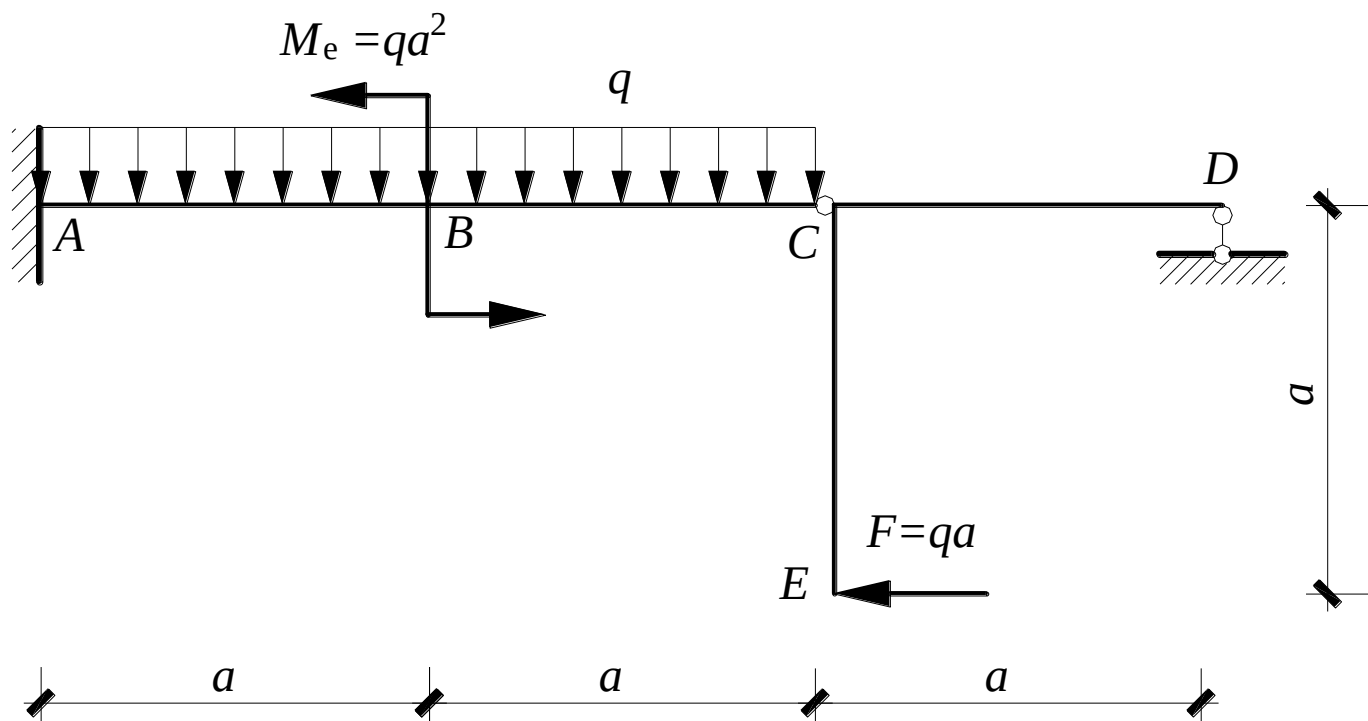
$$F_{Ox} = -F'_{AB} \cos \alpha = -F$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Oy} + F'_{AB} \sin \alpha = 0$$

$$F_{Oy} = -F'_{AB} \sin \alpha = -F \cdot \frac{r}{\sqrt{l^2 - r^2}}$$

**计算题【往届考试题】：**

图示结构受平面力系作用。已知： $q$ 、 $a$ 。试求支座A、C、D处的约束反力。





**Thank You !**